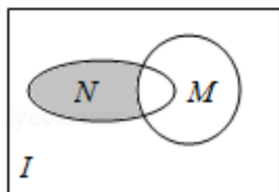


2026–2027 年大同中学高一上周末作业 4.1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. “ $x \geq a$ ”是“ $0 < x < 2$ ”的必要非充分条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.
4. 若关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-1)x + 4m^2 = 0$ 有两个实数根, 且这两根互为倒数, 则 $m =$ _____.
5. 已知命题: “存在 $x \in [1, 2]$, 使 $x^2 + 2x + a \geq 0$ ”为真命题, 则 a 的取值范围是 _____.
6. 已知方程 $a(3x+2) + b(2x-3) = 8x+3$ 有无穷多个解, 则 $a:b =$ _____.
7. 已知集合 $M = \{x \mid y = \sqrt{3-x^2}\}$, $N = \{x \mid -3 \leq x \leq 1\}$, 全集 $I = \mathbb{R}$, 则图中阴影部分表示的集合为 _____.



8. 已知 $f(x) = x^2 + ax + b$, 集合 $\{x \mid f(x) = x\} = \{4\}$, 将集合 $M = \{x \mid f(x) = 4\}$ 用列举法表示 _____.
9. 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 + (2k+5)x + 5k < 0 \end{cases}$ 的整数解的集合为 $\{-2\}$, 则实数 k 的取值范围 _____.
10. 规定 $\oplus$ 与 $\otimes$ 是两个运算符号, 其运算法则如下, 对任意实数 a, b 有: $a \otimes b = ab$, $a \oplus b = b(a^2 + b^2 + 1)$. 若 $-2 < a < b < 2$ 且 $a, b \in \mathbb{Z}$, $A = \left\{x \mid x = 2(a \otimes b) + \frac{a \oplus b}{2b}\right\}$, 则用列举法表示集合 $A =$ _____.
11. 高斯是德国著名的数学家, 近代数学奠基者之一, 享有“数学王子”的称号, 为了纪念数学家高斯, 我们把取整函数 $y = [x]$, $x \in \mathbb{R}$ 称为高斯函数, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[1.1] = 1$, $[-1.1] = -2$. 则点集 $P = \{(x, y) \mid [x]^2 + [y]^2 = 1\}$ 所表示的平面区域的面积是 _____.
12. 关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\{x \mid x < \beta \text{ 或 } x > \gamma\} (0 < \beta < \gamma)$, 则不等式 $a(x^2 + 1) + b(x-1) + c > 2ax$ 的解集为 _____.

二、选择题

13. 设 $a < b < 0$, 则下列不等式中不成立的是()
A. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ B. $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ C. $|a| > -b$ D. $\sqrt{-a} > \sqrt{-b}$
14. 设实数集 $\mathbb{R}$ 为全集, 集合 $P = \{x \mid f(x) = 0\}$, $Q = \{x \mid g(x) = 0\}$, $H = \{x \mid h(x) = 0\}$, 则方程 $\frac{f^2(x) + g^2(x)}{h(x)} = 0$ 的解集是()
A. $P \cap Q \cap \overline{H}$ B. $P \cap Q$ C. $P \cap Q \cap H$ D. $P \cap Q \cup H$
15. 设全集 U , 在下列条件中, 是 $B \subseteq A$ 的充要条件的有()
① $A \cup B = A$; ② $\overline{A} \cap B = \emptyset$ ③ $\overline{A} \subseteq \overline{B}$; ④ $A \cup \overline{B} = U$
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
16. 已知集合 $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$, A_1, A_2, A_3 满足: ① $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$; ② 每个集合都恰有 5 个元素. 集合 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数, 记为 $X_i (i = 1, 2, 3)$, 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的值不可能为()
A. 37 B. 39 C. 48 D. 57

三、解答题

17. 命题 p : 函数 $y = -x^2 + ax - 1$ 与 $y = -x + 3$ 图象交点的横坐标均为负值, 命题 q : 关于 x 的方程 $2(1-x)a + (x^2 - 10x - 3) = 0$ 的两个根, 一个大于 3, 另一个小于 3; 若命题 p 和命题 q 中有且仅有一个是真命题, 求 a 的取值范围.
18. 设全集是实数集 $\mathbb{R}$, $A = \left\{x \mid \frac{1-2x}{x-3} \geq 0\right\}$, $B = \{x \mid x^2 + a \leq 0\}$.
(1) 当 $a = -4$ 时, 求 $A \cup B$;
(2) 若 $\overline{A} \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.
19. 设集合 $A = \{x \mid ax^2 + 2x + 1 = 0, a \in \mathbb{R}\}$.
(1) 当 A 中元素个数为 1 时, 求: a 和 A ;
(2) 当 A 中元素个数至少为 1 时, 求: a 的取值范围;
(3) 求: A 中各元素之和.
20. 设 k 是正整数, 集合 A 至少有两个元素, 且 $A \subseteq \mathbb{N}^*$. 如果对于 A 中的任意两个不同的元素 x, y , 都有 $|x - y| \neq k$, 则称 A 具有性质 $P(k)$.
(1) 试判断集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 和 $C = \{1, 4, 7, 10\}$ 是否具有性质 $P(2)$? 并说明理由;
(2) 若集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{12}\} \subseteq \{1, 2, \dots, 20\}$, 求证: A 不可能具有性质 $P(3)$;
(3) 若集合 $A \subseteq \{1, 2, \dots, 2023\}$, 且同时具有性质 $P(4)$ 和 $P(7)$, 求集合 A 中元素个数的最大值.

附加题

21. 若规定集合 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的子集 $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}\}$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 为 M 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + \dots + 2^{i_m-1}$, 则 M 的第 25 个子集是 _____.
22. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数, 设 A, B, C 为集合, 称 (A, B, C) 为有序三元组. 如果集合 A, B, C 满足 $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1$, 且 $A \cap B \cap C = \emptyset$, 则称有序三元组 (A, B, C) 为最小相交. 由集合 $\{1, 2, 3\}$ 的子集构成的所有有序三元组中, 最小相交的有序三元组的个数为 _____.
23. 已知集合 $T = \{1, 2, \dots, 2025\}$, 对于 T 的每一个非空子集的所有元素, 计算它们乘积的倒数, 则所有这样倒数的和为 _____.
24. 若 X 是一个集合, T 是一个以 X 的某些子集为元素的集合, 且满足: ① X 属于 T , $\emptyset$ 属于 T ; ② T 中任意多个元素的并集属于 T ; ③ T 中任意多个元素的交集属于 T . 则称 T 是集合 X 上的一个拓扑. 已知函数 $f(x) = [x[x]]$, 其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 当 $x \in (0, n]$, $n \in \mathbb{N}^*$ 时, 函数 $f(x)$ 值域为集合 A_n , 则集合 A_2 上的含有 4 个元素的拓扑 T 的个数为 _____.